1. Elemző és számítási feladat

A víz sokféle szerepet tölthet be a különböző folyamatokban. Lehet pl.:

Oxidálószer Redukálószer Brönsted-sav Brönsted-bázis Oldószer

Állapítsa meg, hogy milyen szerepet játszik a víz az alábbi folyamatokban, és válaszoljon a kérdésekre! Minden fogalom egyszer szerepelhet!

a) Nátrium-nitrátból telített oldatot készítünk.

A víz szerepe:.....
Hány gramm nátrium-nitrátot kell 200,0 cm^3 vízben feloldani (a víz sűrűsége 1,00 g/cm^3), hogy 20 ºC-on telített oldatot kapjunk, ha a 20 ºC-on telített nátrium-nitrát-oldat 46,4 tömegszázalékos?

b) Ammóniagázt vízben oldunk.
Írja fel a lejátszódó folyamat rendezett reakcióegyenletét!

A víz szerepe: .....

c) Ha fluort vízbe vezetünk, a lejátszódó folyamat az alábbi ***rendezendő*** reakcióegyenlettel adható meg:
$F_2 + H_2O = HF + O_2$

A víz szerepe: .....

d) Kalciumot vízbe dobunk. Írja fel a lejátszódó folyamat rendezett egyenletét!

A víz szerepe: .....

e) A víz szerepére felsorolt lehetőségek közül egy kimaradt a fenti példákból. Melyik ez?

A víz szerepe: .....

Írjon le egy folyamatot, amelyben a víz ezt a szerepet tölti be! Írja le a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét!

15 pont	